

【1】 QID:29875762

1. 下列离子方程式中书写错误的是

- A. 氧化铜和稀硫酸反应： $\text{CuO} + 2\text{H}^+ = \text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$
- B. 少量 SO_2 通入澄清石灰水中： $\text{SO}_2 + 2\text{OH}^- + \text{Ca}^{2+} = \text{CaSO}_3\downarrow + \text{H}_2\text{O}$
- C. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 与 MgSO_4 的溶液反应： $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4\downarrow$
- D. 铜和硝酸银溶液反应： $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ = \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$

【2】 QID:29542594

2. 下列分散系中，分散质粒子直径介于1~100 nm之间的是

- A. 稀盐酸 B. $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体 C. CaSO_4 悬浊液 D. 澄清石灰水

【3】 QID:30082367

3. 某无色酸性溶液中，可大量共存的离子组是

- A. Mg^{2+} 、 Na^+ 、 NO_3^- 、 CO_3^{2-} B. Ca^{2+} 、 Ba^{2+} 、 NO_3^- 、 MnO_4^-
- C. K^+ 、 NH_4^+ 、 SO_4^{2-} 、 Cl^- D. K^+ 、 Al^{3+} 、 Cl^- 、 OH^-

【4】 QID:29636467

4. 多角度认识物质的性质是化学研究的基本任务。下列有关酸、碱、盐的认识正确的是

- A. 宏观：复分解反应一定有气体、沉淀或水生成
- B. 微观：盐的水溶液中一定含有金属阳离子
- C. 实验：用pH试纸测得某溶液呈强酸性，其溶质不一定是酸
- D. 变化：反应后只生成盐和水的两种物质一定是酸和碱

【5】 QID:30007484

5. 化学与生活、生产密切相关。下列说法错误的是

- A. 小苏打可用于治疗胃酸过多。
- B. 碳酸钠可用作食用碱，其结晶水合物可表示为 $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
- C. 日光灯在房间里为人们照明，其灯管内含有等离子体
- D. 硫酸亚铁可用作补铁剂。

【6】 QID:29875745

6. 下列表格中各项分类都正确的一组是

	酸	碱性氧化物	盐	电解质
A	HCl	CaO	NaCl	氨水
B	HNO ₃	Na ₂ O	AlCl ₃	NaCl
C	NaHSO ₄	Na ₂ O ₂	CaCO ₃	KCl
D	CH ₃ COOH	CuO	NaHCO ₃	石墨

A. A

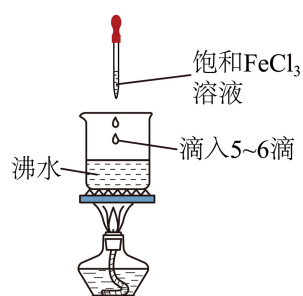
B. B

C. C

D. D

【7】 QID:29614280

7. 如图是Fe(OH)₃胶体的制备实验示意图，下列相关表述正确的是



A. Fe(OH)₃胶体的分散质粒子直径为 $10^{-9} \sim 10^{-7}$ nm

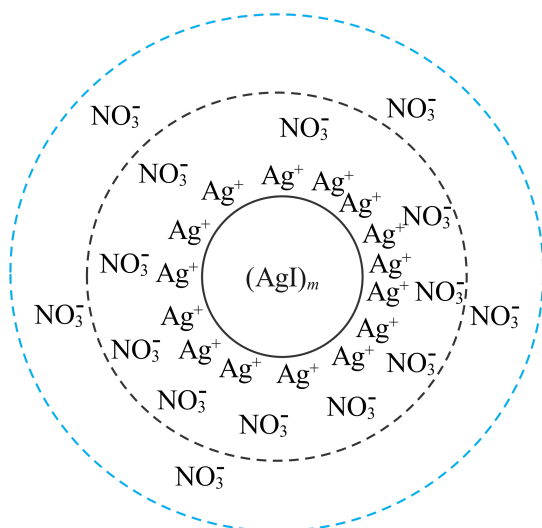
B. 实验中应边加热边搅拌至液体呈红褐色

C. 当光束通过Fe(OH)₃胶体时，看到一条光亮的“通路”，形成该现象的原理是光的反射作用

D. 制备Fe(OH)₃胶体的化学方程式为 $\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} \text{Fe(OH)}_3(\text{胶体}) + 3\text{HCl}$

【8】 QID:29636466

8. 向硝酸银溶液中加入适量的碘化钾后制得的一种碘化银溶胶的微观结构如图所示,



下列说法正确的是

- A. 碘化银胶体粒子能吸附阳离子, 从而使碘化银胶体带正电荷
- B. 用渗析的方法可以除去碘化银胶体中的硝酸钾溶液
- C. 碘化银溶胶中, 胶体粒子的半径为1~100 nm
- D. 向有污染的水中加入胶体净水, 可以杀菌消毒, 是一个化学变化

【9】 QID:29400761

9. 下列关于2 mol SO_3 的叙述中, 正确的是

- A. 质量为80 g
- B. 约含有 1.204×10^{23} 个 SO_3 分子
- C. 含有2 mol S和6 mol O
- D. 摩尔质量为 $160 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

【10】 QID:29895014

10. 下列物质在水中的电离方程式书写正确的是

- A. $\text{CaCl}_2 = \text{Ca}^{2+} + \text{Cl}_2^{2-}$
- B. $\text{NaHCO}_3 = \text{Na}^+ + \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$
- C. $\text{MgSO}_4 = \text{Mg}^{+2} + \text{SO}_4^{2-}$
- D. $\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

【11】 QID:29875755

11. 下列物质在水中的电离方程式书写正确的是

- A. $\text{NaOH} = \text{Na}^+ + \text{O}^{2-} + \text{H}^+$
- B. $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 = \text{Fe}^{2+} + 3\text{NO}_3^-$
- C. $\text{NaHCO}_3 = \text{Na}^+ + \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$
- D. $\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

【12】 QID:29875757

12. 下列反应属于离子反应的是

- A. 加热二氧化锰与浓盐酸制氯气
- B. 铜在氧气中燃烧
- C. 铁与水蒸气在高温下反应
- D. 氢气还原氧化铜

【13】 QID:29122350

13. 人体正常的血红蛋白中含有 Fe^{2+} ，误食 NaNO_2 会导致血红蛋白中的 Fe^{2+} 转化为 Fe^{3+} 而中毒，服用维生素C可解毒。下列相关叙述错误的是

- A. 中毒时， NaNO_2 作还原剂
- B. 解毒时，维生素C被氧化
- C. 维生素C将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+}
- D. 氧化性： $\text{NO}_2^- > \text{Fe}^{3+}$

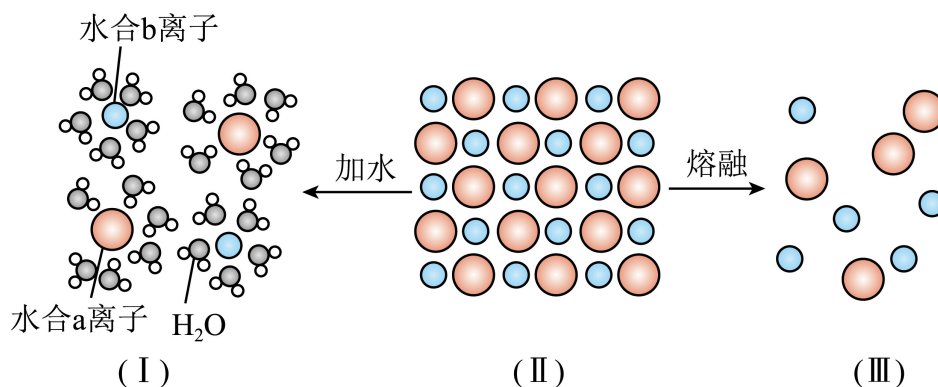
【14】 QID:29007932

14. 黑火药爆炸时发生如下反应： $\text{S} + 2\text{KNO}_3 + 3\text{C} = \text{K}_2\text{S} + \text{N}_2\uparrow + 3\text{CO}_2\uparrow$ ，下列说法错误的是

- A. KNO_3 发生了还原反应
- B. CO_2 是氧化产物
- C. 2个S参与反应时转移4个电子
- D. 还原剂是一种单质

【15】 QID:29789383

15. 宏观辨识与微观探析相结合是化学特有的认识物质的方法。下图表示固态氯化钠(Ⅱ)、氯化钠水溶液(Ⅰ)、熔融氯化钠(Ⅲ)的微粒状态，有关叙述正确的是



- A. 图中水合a离子为水合氯离子
- B. NaCl 溶液以及熔融 NaCl 均属于电解质
- C. 固体 NaCl 溶于水前不能导电是因为其中不含 Na^+ 和 Cl^-
- D. 熔融 NaCl 的电离过程为 $\text{NaCl} \xrightarrow{\text{通电}} \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

【16】 QID:28771837

16. 已知二氧化碳只能与碱反应生成盐和水, 这些氧化物为酸性氧化物; 氧化铜、氧化铁等都只能与酸反应生成盐和水, 这些氧化物为碱性氧化物; 而氧化铝既能与酸反应又能与碱反应生成盐和水, 因此氧化铝为两性氧化物。

(1) 现有①七氧化二锰、②二氧化硅、③氧化钠、④氧化钙、⑤氧化锌5种氧化物, 其中七氧化二锰、二氧化硅、氧化锌可与碱反应生成盐和水; 氧化钠、氧化钙、氧化锌可与酸反应生成盐和水。这5种氧化物中属于酸性氧化物的是_____(填序号, 下同); 属于碱性氧化物的是_____; 属于两性氧化物的是_____。

(2) 请写出下列反应的化学方程式:

①二氧化硫和氧化钙: _____;

②二氧化硫和过量氢氧化钠溶液: _____;

③氧化钠和二氧化碳: _____;

(3) 下列说法正确的是_____(填字母)。

A. 金属氧化物都是碱性氧化物

B. 非金属氧化物都是酸性氧化物

C. 碱性氧化物都是金属氧化物

D. 酸性氧化物都是非金属氧化物

【17】 QID:26207960

17. 按要求完成下列化学用语

(1) 食醋(主要成分: CH_3COOH)与鸡蛋壳(主要成分: 碳酸钙)反应的离子方程式:

_____。

(2) 稀盐酸处理铁锈(主要成分: 三氧化二铁)离子反应方程式: _____。

(3) 熔融态硫酸氢钾的电离方程式: _____。

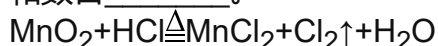
(4) 碳酸氢钙溶液与少量氢氧化钠溶液反应的离子方程式: _____。

(5) 足量碳酸氢钠溶液与澄清石灰水溶液反应的离子方程式: _____。

(6) NH_4HSO_4 溶液与少量氢氧化钾溶液反应的离子方程式: _____。

(7) 请依据离子方程式: $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ 写出任意一个正确的相应化学方程式: _____。

(8) 请配平后用线桥法(单线桥、双线桥任选一种表示即可)标出下面反应的电子转移的方向和数目_____。

**【18】 QID:24817542**

18. 人体胃液中含有胃酸(0.2%~0.4%的盐酸), 起杀菌、帮助消化等作用, 但胃酸过多时就会出现“咯酸水”、“烧心”、“胃部隐隐作痛”等症状。目前市场上的抗酸药主要有①吸收性抗酸药, 如 NaHCO_3 等。②非吸收性抗酸药, 如 CaCO_3 、 MgO 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 等。

(1) 上述所举抗酸药中有_____个是电解质, 抗酸药 NaHCO_3 属于_____(填“酸”、“碱”、“盐”)。

(2) 写出 CaCO_3 在熔融状态下的电离方程式: _____。

(3) CaCO_3 作抗酸药时发生反应的离子方程式为_____。

(4) _____(填“可以”或“不可以”)服用 NaOH 来治疗胃酸过多。

(5) Mg 单质生成 MgO 需要加入_____(填“氧化剂”或“还原剂”)才能实现, 氧化还原反应的本质是_____(填标号)。

A. 分子中原子的重新组合

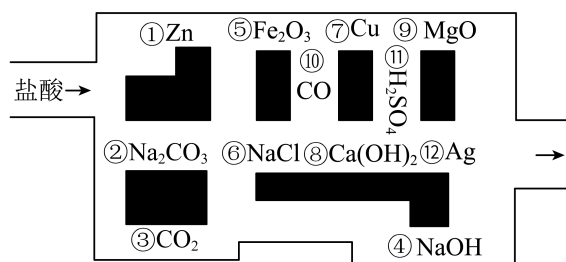
B. 氧原子的得失

C. 电子的得失和偏移

D. 化合价的升降

【19】 QID:29636473

19. “探险队员”——盐酸，不小心走进了化学迷宫，不知怎样走出来，因为迷宫有许多“吃人的野兽”(即能与盐酸反应的物质)，盐酸必须避开它们，否则就无法通过。



(1)请你帮助盐酸“走出”迷宫_____ (填序号)。

(2)在能“吃掉”盐酸的化学反应中，属于置换反应的是_____ (用离子方程式表示)；“吃掉”盐酸后得到黄色溶液的是_____ (填序号)，写出该反应的离子方程式_____。

(3)如果将盐酸换成氧气，它能沿着盐酸“走过”的路线“走出”这个迷宫吗？_____ (填能或不能)。为什么？_____。